1. 名词解释

软件，软件危机，系统软件，产品软件，软件工程，软件生存期过程，软件生存期模型，软件工具，软件开发环境。

2. 和硬件相比，软件有哪些不同的特点？

3. 软件发展的三个阶段有哪些特点？

4. 软件工程有哪些研究内容？它们之间有何关系？

5. 软件工程的基本原理是什么？

6. 试述项目软件和产品软件有哪些不同之处？

7. 考察一个已存在的软件工程项目，观察其采用的过程、模型、方法、技术、工具、环境、标准和规范，分析其优势。

8. 试按应用功能，确定下列哪些软件是系统软件（　　）。

A. 操作系统　B. 字处理系统　C．设备驱动程序

D. 数据库管理系统　E．软件测试工具　F．配置管理工具

G. 数据采集软件　H．专家系统　I．实时控制软件

9. 下列属获取过程的活动和任务有（　　）。

A. 公布标书　B．签订合同或协议　C．选择供方

D. 系统设计　E．监督过程的实施　F．投标

G. 编写培训资料　H．需求定义　I．验收

10. 软件生存期过程和软件生存期模型有何区别与联系？

11. 瀑布模型有何优缺点？如何将瀑布模型和原型模型结合使用？

12. RAD模型的主要特点是什么？同瀑布模型有何联系？

13. 增量模型有何优越性？增量模型同瀑布模型有何联系？

14. 螺旋模型的风险分析有何作用？为何螺旋模型只适合于大型软件开发？螺旋模型使用有何限制？

15. 软件工程标准有何作用？有哪些类型的软件工程标准？我国涉及软件工程的国家标准有哪些类型？

16. 软件开发工具与集成型软件开发环境有何区别与联系？　　IPSE 和 ECMA各有哪些组成部分？

17. 从软件工程的角度来看，下列说法中哪些是正确的

① 软件开发就是编写程序。

② 软件产品的质量主要取决于软件开发过程。

③ 软件就是程序代码。

④ 将软件工具简单地集中起来便形成集成型开发环境。

⑤ 瀑布模型不适用于需求不确定的情况。

⑥ 螺旋模型一般只适用于内部软件的开发。

⑦ 软件开发小组的人员应该少而精。

⑧ 对于一个软件项目而言，先考虑使用的方法，然后选用有关工具来开发。

18. 面向对象方法和结构化方法各有何优缺点？形式化方法在实际软件开发过程的应用中有何困难？如何在实际应用中结合这三种软件开发方法？

19. 试简要说明为何在软件项目的开发中先要选择开发方法，然后确定与之有关的工具。

20. 软件文档有哪些种类？对软件文档的编写有何要求？

21. 试简要说明软件工程与计算机科学的区别与联系。

习题 2

1. 可行性研究有哪些内容？如何进行可行性研究？

2. 试举例说明操作可行性研究的作用。

3. 系统流程图和数据流图有何差别？试举例说明。

4. 组织结构图、业务联系图和业务功能树之间有何联系？

5. 有哪些类型的成本估算方法？各有何优缺点？

6. 为何不同的经验估算模型对相同的 KLOC或 FP值有不同的结果？

7. 假设要在一微处理上开发一个嵌入型的电信处理程序，程序规模估计为 1万行。试用基本 COCOMO模型估算开发所需的工作量与开发时间。假设将开发时间缩短到估计的一半，试问工作量有何变化？

8. 为了方便客户，某商业银行拟开发一个新的 ATM系统，将原先 ATM系统单纯的“取款”功能进行扩充，完成如下新的功能：

1）“转账”功能。客户能够利用 ATM系统将客户的账号上的资金转到另一个账号上。

2）“存款”功能。客户可以利用 ATM系统进行“存款”处理，包括在 ATM系统上确定存款账号和存款金额，在操作完成后将所存存款（如现金、支票）用专用信封包好后通过某操作口投入 ATM机器中。一般所存款项在数天后经确认有效时生效。

这样，新的功能可以提高银行的工作效率，同时也可解决银行因人手不够而引发的诸多问题。

试据此进行系统的可行性研究。

9. 假设有一软件项目，预计开发成功后可使用 5年，每年可节省经费 20万元。如果该项目的投资金额是 50万元，且当时银行的年利率为 3%。试问该项目是否值得开发？

10. 文档在软件开发中有何作用？

11. 试考察一个实际系统，分析其存在的主要问题及解决方案，并写出其开发的可行性研究报告。

12. 可行性研究阶段的系统数据流分析和需求分析阶段的面向数据流图建模有何区别与联系。

习题 3

1. 试举例说明项目风险、技术风险和商业风险。

2. 试描述“已知风险”和“可预测风险”之间的差别。

3. 如何识别风险？试考察一个实际项目，按 Boehm建议的“风险项目检查表”来进行风险标识。

4. 风险发生后对项目造成的影响各不相同，有哪些方面值得考虑？

5. 就软件项目而言，哪些因素可以作为参考水准？参考水准和参考点有何区别与联系？

6. 试举例说明如何对软件项目进行风险分析。

7. 风险管理和风险监控有何区别，试举例说明。

8. 试说明在什么情况下为延迟的软件项目增加人手可能会加快项目的进度。

9. 在软件行业，经常存在“不合理的”项目截止日期，遇到此情况如何处理？

10. 假设某 CIMS软件工程项目的开发时间为 2年，所需的工作量为 20人年，平均参加人数为 10人。如果将该项目开发时间提前半年完成，则开发工作量如何变化？

11. 在工程网络图中，缩短关键作业的持续时间，能否一定可以缩短工程的竣工时间？试举例说明。

12. PERT技术和 Gantt 图方法各有何优势？

13. 软件项目开发有哪些类型的参与人员？各有何作用？

14. 在软件项目开发过程中，平均使用人力有哪些不足？

15. 在进行软件项目开发时，为何要求“开发人员宁可少而精一些？

16. 软件项目的层次模式组织结构和矩阵模式组织结构各有何特点？

17. 软件开发小组有哪些组织形式？各有何优缺点？

18. 在软件开发过程中，应如何配备人力资源？

19. 假设一个软件开发小组有 n 个人，在开某项目时采用民主小组的组织形式，则共有多少条通信路径？一个人独立开发软件时，生率效率为 7000行/人年。若小组人数 n=6，且在每条通信路径上耗费的工作量是300行/人年，则该小组中每个人的软件生产率是多少？，若小组人数减为 3人，则该小组中每人的软件生产率又是多少？据此，你有何看法？

20. 试针对一个实际的软件项目进行软件项目计划，并写出文档“软件开发计划报告”。 习题 4

1. 名词解释

建模方法、需求收集、程式化访谈、场景、数据词典、结构化语言、 ICOM码、独立实体、用例模型、对象、

类、聚合 / 组合、消息、继承

2. 需求分析有哪些特点？在需求分析过程中如何处理以适应这些特点？

3. 需求收集有哪些内容？访谈和问卷调查两种需求收集方式各有何优缺点？

4. 数据流建模的特点是什么？为何采用分层数据流图？数据词典、加工说明和数据流图有何关系？

5. IDEF0图中有哪些主要成份？ IDEF0图与数据流图有哪些不同之外， IDEF0建模方法和数据流建模方法有哪些相同之处？

6. 试举例说明独立实体和从属实体的区别？

7. 在 IDEF1X数据建模方法中什么是非确定联系？试举例说明如何将非确定联系转化为确定联系。

8. 什么是 UML语言？ UML有哪些特点？在 UML中，泛化关系和实现关系有何区别？

9. UML有哪些扩展机制？ UML的扩展机制有何作用？

10. 什么是 UML的“ 4+1”视图构架？各有何作用？

11. UML中，顺序图和协作图有何区别与联系？试举例说明？

12. 试用状态图描述电梯控制系统中电梯运行过程的状态转换。

13. 试用活动图描述在图书馆借书和预约的过程。

14. 试简要说明如何在软件开发的不同阶段应用 UML。

15. 用例建模方法和数据流建模方法有何不同？用例之间的泛化关系、包含关系和扩展关系有何区别？

16. 对象和类有何区别与联系？有哪些方法可用来确定对象 &类？

17. 在对象建模方法中使用主题有何优越性？

18. 在 UML中，实例关联的表示有哪些成份？试举例说明。

19. 对象 &类的属性有哪些类型？有哪些定义属性的方法。

20. 在 UML中定义了哪些可视性？其表示和语义是什么？试举例说明。

21. 需求规格说明方法有哪些类型？各有何优缺点。

22. 一个有效的需求规格说明应具有哪些特点？在实际开发中如何进行需求规格说明的验证？

23. 某学校拟建一个小型图书馆管理系统，需完成如下工作：

①图书的借阅、归还和预约；

②在系统中增加或删除一本图书；

③找出最近借走某本图书的读者；

④在系统中按书名或作者名或专业领域进行图书检索；

⑤处理过期未还图书，包括催交和罚款处理；

⑥图书馆读者信息库维护。

试据此（和适当的实地考察）画出系统的 DFD图。

24. 考察某学校的成绩管理系统，用 IDEF1X图描述系统的主要数据。

25. 有一成绩表如下图所示，试用数据词典对其进行定义。

×××课程成绩单

考试日期 2003.10.26 课程编号： C10111 课程名称：软件工程 ? 学时： 64

学号	姓名	专业	平时成绩	期末考试成绩	总评	备注
023321002	李代	计算机科学	优	95	96	
,,	,,	,,	,,	,,	,,	
013200181	张倩	信息工程	优	93	94	

26. 试考察某企业的 CIMS系统，了解 IDEF方法的使用情况。

27. 你认为一个优秀的分析人员应具备哪些素质？并说明你的理由。

28. 考察下列需求规格说明，指出其存在的问题。

①系统要有一定的安全保密措施；

②系统响应速度要快。

③系统要有良好的用户接口。

④发现任何不友好并且带有未知任务的或者有可能在　　5分钟内飞入空中禁飞区的飞行物时要拉响警报。

⑤当按钮被按下时，产品通常应该亮红灯。

⑥客户管理包括客户情况查询、客户资料管理等功能。

⑦系统不能进入无限循环状态。

⑧系统在识别人们书写的字符时能　　100%正确地识别。

⑨系统的所有输入都通过显示的菜单来进行选择，也可直接采用键盘输入来加快速度。

⑩不是所有的情况下非要不响应用户输入的无效数据。

29. 试实地考察一个　ATM系统，画出其对应的用例模型。

30. 试用类图描述下列信息：

①学生可以是在校生或毕业生；

②在学生可以是助教（　tutor　）；

③一名助教指导一名学生；

④教师有教授、副教授和讲师；

⑤教授和副教授可以有　2-3 名助教协助。

31. 试对教材中的电梯控制系统使用用例图来描述。

32. 针对教材中的电梯控制系统，请读者提出一个调度算法，并用合作图或顺序图加以描述。

33. 试考察一个实际运行软件系统，用部署图描述系统的物理结构。

34. 试用　CRC卡片对教材中的电梯控制系统有关的类加以描述。

35. 试举例说明整体　/ 部分结构与实例联系的区别。如何在程序设计语言中实现整体　　/ 部分结构以及实例联系的约束。

习题 5

1. 名词解

抽象、模块、内聚度、耦合度、模块扇入　　/ 扇出、作用域　/ 控制域、事件型任务、时钟驱动型任务。

2. 试说明抽象和求精的区别与联系

3. 为何要对系统进行模块化？对一个系统而言，模块划分越多越好吗？为什么？

4. 过程内聚和通信内聚有何区别？试举例说明能导致过程内聚模块和通信内聚模块的设计。

5. 模块之间传递信息时，是采用参数好还是采全局变量好？为什么？

6. Yourdon 提出的软件结构图有哪些主要成份？试举例说明。

7. 试举例说明什么是系统的逻辑输入、什么是系统的逻辑输出。

8. 为何好的设计要求软件结构图中上层模块具有较高的扇出，　　下层模块具有较高的扇出？试举例说明如何处理模块扇入　/ 扇出过大的情况。

9. 为何要求模块的作用域应在控制域之内？试举例说明模块的作用域不在控制域之内的情况以及改进办法。

10. 层次图和层次方框图有何区别？试举例说明。

11. 什么是单一职责原则？试举例说明违反单一职责原则的设计及改进办法。

12. 违反开闭原则会导致什么问题？开闭原则和依赖倒置原则有何关系？

13. 试举例说明违反接口隔原则的设计存在的问题以及改进办法。

14. 从复用的角度来看，继承和聚合　　/ 组合有合区别？

15. 在用　Coad/yourdon　方法进行问题域部份设计时，若将　　OOA（Object　— Oriented? Analysis　　模型作为OOD（Object　—Oriented? Design　）模型时需要作哪些改动？

16. 在 Coad/Yourdon 方法中，　人机交互部份的设计也就是用户界面的设计，　　试问一个好的用户界面应该具有哪些特点？

17. 试举例说明任务管理部份、人机交互部份和问题域部份的对象 &类是如何进行交互的。

18. 在进行数据管理部份设计时，文件方式、关系数据库方式和面向对象数据库方式各有何优缺点？在设计数据存放格式时，针对这三种方式应如何处理？

19. 概要设计文档复审的目的是什么？如何进行复审？复审的内容主要有哪些？

20. 下列有关软件结构图的叙述中，正确的有（ ）

A. 良好的软件结构图应该是中间大、两头小。

B. 软件结构图中不能有控制信息流动。

C. 在软件结构图中，一个模块的多个直接调用模块的左右位置之是无关的。

D. 软件结构图同层次方框图一样，反应了模块之间的调用关系。

E. 软件结构图中，上层模块一般是控制模块，底层模块一般是功能模块。

F. 在最终的软件结构图中，一个模块一定对应数据流图中的一个加工

21. 某系统具有下列功能：

A. 读入用户密码，并检查其有效性。

B. 录入用关商品的销售信息，如名称、价格、产地、规格等。

C. 修改有关商品的销售信息。

D. 能按用户输入的查询类别完成单项条件、多项组合条件或模糊条件的查询工作。

E. 能按年或月或周打印统计报表。

试据此画出第统的软件结构图

22. 试针对 22题，用 Coad/Yourdon 方法设计数据管理部份。

23. 试考察一个实际系统中的各类用户，对其进行描述。

24. 在《西游记》中，孙吾空大闹天宫时要求“ 皇帝轮流做，明年到我家 ”。对于这项挑战，太白金星则向玉皇大帝建议“ ，与他籍名在录，一则不动众劳师，二则收仙有道也。 ”玉皇大帝采纳该建议，授孙悟空“ 弼马温 ”官职。试问这与类的哪一条设计原则的运用相似？

25. 试考察 Java 语言的接口，说明接口是如何保证代码的可插入性的。

26. 在传统戏剧中，“ 生、旦、净、末、丑、 ”是五个行当。每个角色都属于一个行当，生是扮演男子的一种角色，，有老生、小生、武生等；旦是扮演妇女的角色，如花旦；净是扮演男子的一种角色；末是扮演中年男子的角色；丑则是扮演的是滑稽角色。试用接口和类来对其结构进行描述。

27. 《墨子 . 小取》中说，“ 白马，马也；乘马也。马丽马，马也；乘马丽马，乘马也。 ”所谓骊马，是指黑色的马。试问用类设计原则来看，是哪一种原则的体现。

28. 面向对象设计与实现环境有很大的关系，试举例说明。

习题 6

1、详细设计的目标和任务是什么？

2、将下列用伪代码表示的详细设计规格转换成 N-S 图和 PAD图表示。

```
START
IF X1 THEN
IF X2 THEN
REPEAT
A
B
C
UNTIL X3
ELSE
E
```

END IF

WHILE X4 DO

F

G

END DO

END IF

STOP

3、程序流程图与 N-S 图、 PAD图相比，有何优缺点？

4、某事业单位的工资管理程序的输入 / 输出数据如下：

输入数据：职工编号、姓名、单位、职务（包括职称和职称评定时间） 、岗位等；

输出数据：工资卡编号、姓名、单位、基本工资（包括职务工资、津贴和保留部分） 、岗位津贴、所得税等。

其中，基本工资根据职称和工作年限而定，岗位津贴依据岗位来确定，所得税将根据合计工资发放总数计算得出。

试用 Jackson 方法和 Warnier 方法设计该程序。

5、试用 Jackson 方法或 warnier 方法为一个以任意长的文本为输入， 以文本中的所有单词及其出现的频率和空格数、行数为输出的模块进行详细设计。假定文本中只有英文字母、空格、换行符、标点符和文本结束符。

6、试举例说明常见的面向对象程序设计语言的主要特点。

7、面向对象程序设计有哪些基本原则？

8、试分别举一个简单的例子说明面向对象程序设计中如何实现封装性、继承性、多态性。

习题 7

1、软件测试的目的是什么？测试中应遵循哪些原则？

2、什么是静态分析测试？什么是动态分析测试？

3、如何组织软件测试工作？

4、测试和调试有何区别与联系？

5、什么是代码会审？如何保证代码会审的质量？

6、白盒法设计测试用例的依据是什么？

7、一元二次方程式 $AX^2+BX+C=0$ 的求根程序有以下功能：

1°输入 A、B、C三个参数；

2°输出根的性质，包括两个相等或不等的实根，两个虚根等；

3°打印根的数值。

试用因果图法设计测试用例。

8、什么是驱动模块？什么是桩模块？试举例说明各自的作用。

9、自顶向下测试和自底向上测试各有何优缺点？实际中如何使用这两种方法？

10、 α 测试和 β 测试有何区别？

11、试考察一个实际的软件开发组织，观察他们如何进行软件验证工作。

12、从下列关于软件测试的叙述中，选出正确的叙述。

A、测试只能发现源程序代码中的错误。

B、经过测试的软件不再存在错误。

C、基本路径覆盖法要比所有逻辑覆盖法的覆盖程度高。

D、没有发现任何错误的测试是无效的测试。

E、驱动模块要比桩模块容易编写。

F、系统测试主要由开发单位的独立测试小组完成。

G、模块测试一般由模块的作者在编码阶段完成，主要使用白盒法。

H、测试除了发现错误外，还要改正错误。

I 、调试工作是一个非常艰苦的工作，经验表明，这种能力与个人的天赋有关。

13、试根据以下的规格说明，利用等价分类法设计测试用例。

“ 某程序读入三个正整数，作为某三角形的三条边的长度值，输出其对应的三角形形状信息：①规则三角形：等边三角形或等腰三角形或直角三角形；②不规则三角形。 ”

14、什么是确认测试？其测试内容是什么？为何在确认测试时要求用户参加？

15、给出某程序规格说明的一个测试方案，能够满足判定覆盖，却不能满足条件组合覆盖。

16、静态测试与动态测试相比，哪个更有效？试举例说明。

17、试简要说明你在进行程序调试时所采用的经验或技巧以及遇到的困难。

习题 8

1、为什么软件需要维护？软件维护活动有哪些类型？

2、什么是程序修改的副作用？程序修改的副作用有哪些？

3、什么是软件再工程？有何作用？为什么软件再工程比重新开发更有吸引力？

4、如何提高软件的可维护性？

5、从下列说法中选出五个正确的叙述。

（1）软件维护就是修改源程序代码。

（2）软件维护的目的之一便是提高软件的可维护性。

（3）在进行需求分析时应考虑软件的维护问题。

（4）软件的时间效率和空间效率高，可维护性一定好。

（5）软件维护过程本质上是修改和压缩了的软件定义和开发过程。

（6）软件维护是一个熵增的过程。

（7）软件重构除了修改代码或数据外，还要修改整个软件的体系结构。

（8）如果在软件开发时重视软件工程的思想，则不会出现软件维护的问题。

（9）模块的独立性愈高，模块的可维护性愈好。

（10）“ 修改工资管理程序，以体现新的结算方法 ” 是一种适应性维护。

习题 9

1. 什么是软件质量？如何对软件质量进行评价？
2. 软件质量保证是何含义？软件质量保证活动有哪些？
3. 软件质量管理与软件质量保证有何区别和联系？我国企业实施的质量管理有哪些类型，有何差别？
4. 评估软件企业的质量管理有哪些办法？
5. ISO 9000 族标准有哪几类？它们之间的关系是什么？
6. ISO 9001 与 ISO 9000-3 有何联系？
7. 实行企业质量认证有何意义？软件企业如何建立和实施软件质量体系？
8. 软件度量有哪些要求？为什么要进行软件复杂性分析？为什么没有一个全面的单一的度量？
9. 假设有一信息系统共有 1100个模块，其中 400个模块其功能依赖于前导处理模块，有 96个模块执行控制和协调功能；系统大约处理 220个数据对象，每个对象平均有三个属性；有 140个特殊数据库条目和 91个不同的数据库； 500个模块有单一的入口和出口点。如果平均考虑权值，试计算这个系统的 DSQI 值。
10. 设有一会计管理系统共有 1000个模块。由于国家会计制度的改革，需要对系统进行修改。预计其中 90个模块要改动，并重新加入 30个模块，删除 20个旧模块。试计算该系统的软件成熟度指标 SMI。
11. 试选择某一系统的需求分析结果，采用功能点方法分析系统的复杂性。
12. 下面有一 8088汇编语言程序，试采用 Halstead 方法计算：实际程序长度、编程语言层次、程序容量、预测程序长度、估计程序工作量和预测程序错误数。

；计算 x=3时 y=6x4+5x3+2x2+7x+8的值

```
sseg segment stack 'stack'
sta dw 100 dup(?)
sseg ends
data sehment 'data'
y dw 0
data ends
cseg segment 'code'
assume cs:cseg,ds:data
main:mov ax,data
mov ds,ax
mov si,6
mov di,3
mov ax,3
mul si
add ax,5
mul di
add ax,2
mul di
add ax,7
mul di
add ax,8
mov y,ax
mov ah,4ch
int 21h
csseg ends
end main
```

13. 从 C 语言程序设计教科书上选取一个中等规模的程序，根据其对应的程序图采用 McCabe方法计算其环形复杂度。

14. 什么是软件可靠性？可靠性和可用性有何区别？

15. 什么是软件失效？失效和错误有何联系？

16. MTTF、MTBF和 MTTR的含义是什么？三者有何联系？

17. 如何在软件生存周期中进行软件可靠性活动？

18. 假设有某一过程监控系统，通过试运行我们观测到以下失效发生时间间隔：

x1=10,x2=8,x3=4,x4=17,x5=15,x6=22,x7=19,x8=27,x9=35,x10=40

试利用 Jelinski-Moranda 模型估算下次失效发生的时间间隔。

19. 假设有甲、乙两测试员对某 1万行的电信管理系统分别进行测试，其中甲在 4周内发现了 12个错误，乙在7周内发现了 18个错误。假定甲、乙两人同时开始测试，且测试过程互不相关。试利用 Shooman模型估算整个系统中的错误数有多少？平均失效等待时间是多少？

20. 试对自己设计的某子系统分别采用 Gilb 植错模型和 Hyman分别测试模型进行可靠性分析。

21. 试考察某软件公司，分析该公司是如何进行软件可靠性工程活动的。

习题 10

1 名词解释：软件复用、领域、领域模型、组件、组件模型、 ORB 设计模式、应用框架。

2 软件有哪些类型？可复用的软件制品有哪些？产品复用和过程复用有何不同？

3 软件复用成功实施需要哪些条件？试简要说明有关理由。

4 试说明监控级、协调级和计划级复用的主要区别？

5 针对复用的软件项目组织需要有哪些职能？

6 领域工程和应用工程有何区别和联系？在领域模型中有哪些主要成分？

7 什么是软件体系结构？管道 / 过滤器模式的软件体系结构有何优缺点？三层体系结构有哪三层？各有何作用？

8 可复用组件应该具有哪些特性？组件描述的内容有哪些？

9 CORBA、COM和 Java Bean 有何区别？

10 在 EJB 中，会话 Bean 和实体 Bean 有何区别？

11 应用框架和类库、设计模式以及组件相比，有哪些优越之处？

12 水平框架和垂直框架有何不同？可以从那些方面来区分？

13 在 MVC框架中主要有哪些协作的类？其职责分别是什么？ MVC框架中，各种类是如何交互来完成应用功能的？ MVC框架有何有缺点？

14 什么是设计模式？创建型模式、结构型模式和行为型模式各有何作用？

15 试用 UML的类图来描述附录 B 中 MVC框架对应的示意性 Java 程序的软件结构。

16 试用组合模式描述算术运算表达式，并编写程序计算算术表达式的值，运算符为： +，-，*，/。例如：5*6 是一个算术运算表达式， 10+（5*6）还是算术运算表达式。

17试考察 Java 语言，分析设计模式在 Java 语言中的应用情况。

18 试简要说明为何“抽象工厂”模式难以扩展以支持新的产品类。

19 有哪些设计模式可用于 MVC框架的设计？试用 UML的类图描述对应的设计。

20 试简要说明设计模式如何能够提高软件的复用性。